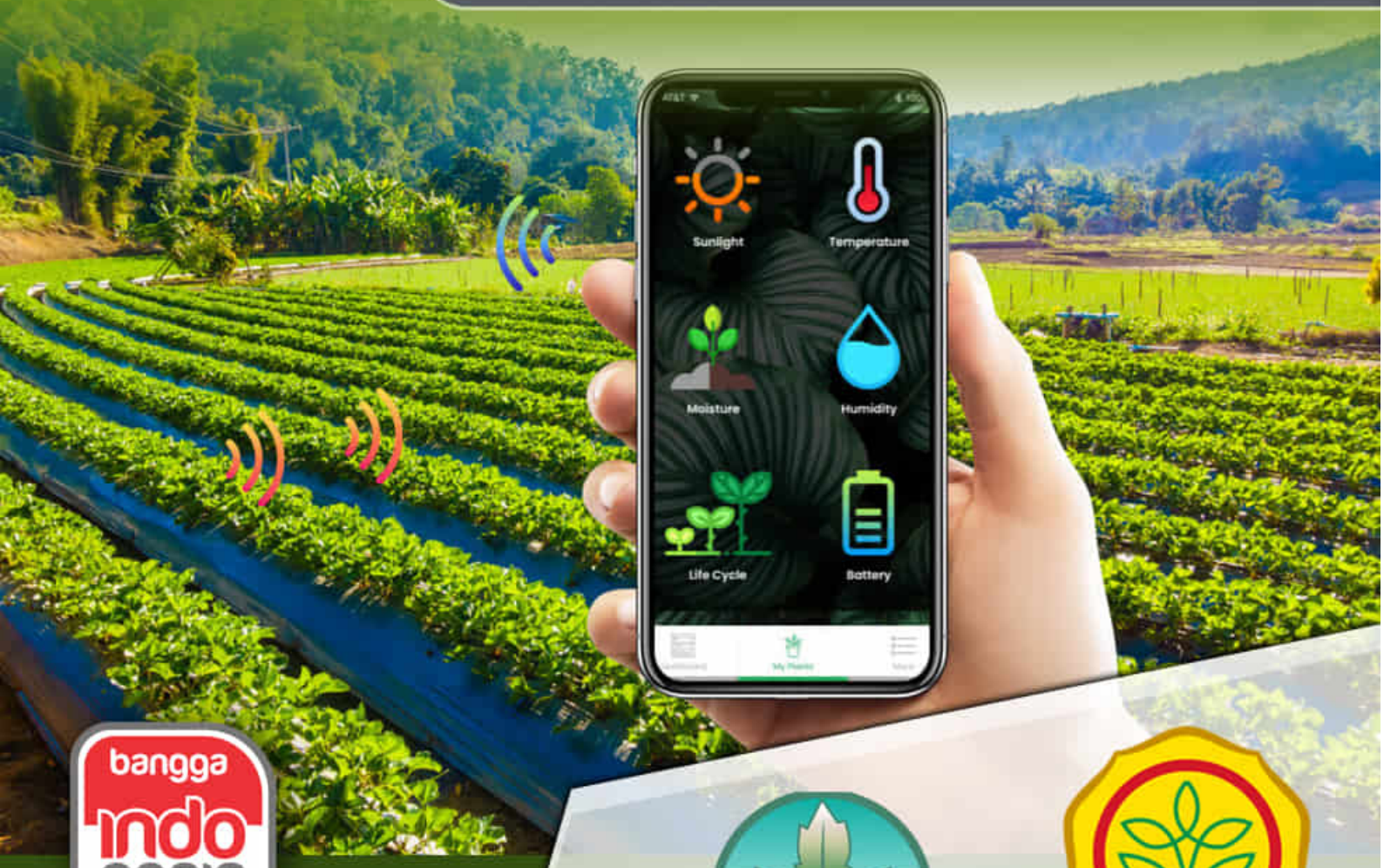
PROPOSAL

SMART FARMING

Mengoptimalkan Pertanian Organik Dengan Teknologi Informasi di Indonesia



bangga indonesia

MAPORINA

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Smart Farming:
Mengoptimalkan Pertanian Organik dengan Teknologi Informasi di Indonesia.

"Pengembangan Sistem Pertanian Organik Modern Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia"

1. Latar Belakang

Pertanian organik telah menjadi bagian penting dari upaya global untuk mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Indonesia, pertanian organik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, dan menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat. Namun, sektor pertanian organik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti efisiensi, produktivitas, dan pemasaran produk.

Dalam upaya meningkatkan pertanian organik di Indonesia, penerapan teknologi informasi (IT) dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Proposal ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi yang inovatif dan komprehensif untuk mendukung pertanian organik di Indonesia dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian organik yang modern dan berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan utama dari proposal ini adalah:

- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian organik di Indonesia untuk memenuhi permintaan pangan yang semakin meningkat.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam seperti air dan tanah, sehingga menciptakan pertanian organik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Meningkatkan prediksi cuaca dan pengelolaan risiko bencana alam dalam konteks pertanian organik, sehingga meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
- Memfasilitasi pemasaran dan distribusi produk pertanian organik secara efisien dan berkelanjutan, sehingga membantu petani mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka.

3. Produk IT yang Dikembangkan

A. Sistem Pemantauan dan Pengoptimalan Sumber Daya Alam:

- Integrasi Sensor: Pengembangan infrastruktur sensor yang mencakup sensor kelembaban tanah, kualitas air, keberadaan hama, dan penggunaan pupuk organik. Data dari sensor akan disinkronkan secara real-time untuk memberikan informasi akurat tentang kondisi lingkungan pertanian.
- Jaringan Pemantauan Otomatis: Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data dari berbagai sensor dan memberikan solusi otomatis untuk pengoptimalan penggunaan air, pupuk, dan pestisida organik.

B. Manajemen dan Pemantauan Tanaman:

- Aplikasi IoT untuk Pertanian: Pengembangan aplikasi berbasis IoT yang dapat diakses melalui perangkat seluler, memberikan informasi real-time tentang kondisi tanaman, peringatan terkait penyakit atau hama, dan rekomendasi pemeliharaan.
- Pemantauan Pertumbuhan Tanaman: Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh melalui drone atau satelit untuk memberikan data pemetaan dan pemantauan yang akurat tentang pertumbuhan tanaman, memungkinkan petani untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih.

C. Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian Organik:

- **Platform E-commerce untuk Petani**: Pengembangan platform e-commerce khusus yang memungkinkan petani untuk menjual produk pertanian organik secara langsung kepada konsumen dan mendukung sistem penilaian dan umpan balik untuk membangun kepercayaan konsumen.
- **Labelisasi Produk Organik**: Penerapan teknologi blockchain untuk memberikan labelisasi transparan dan terverifikasi tentang status organik produk, memastikan keaslian dan kualitas produk.



Diagram : Alur Proses Pengembangan Produk IT

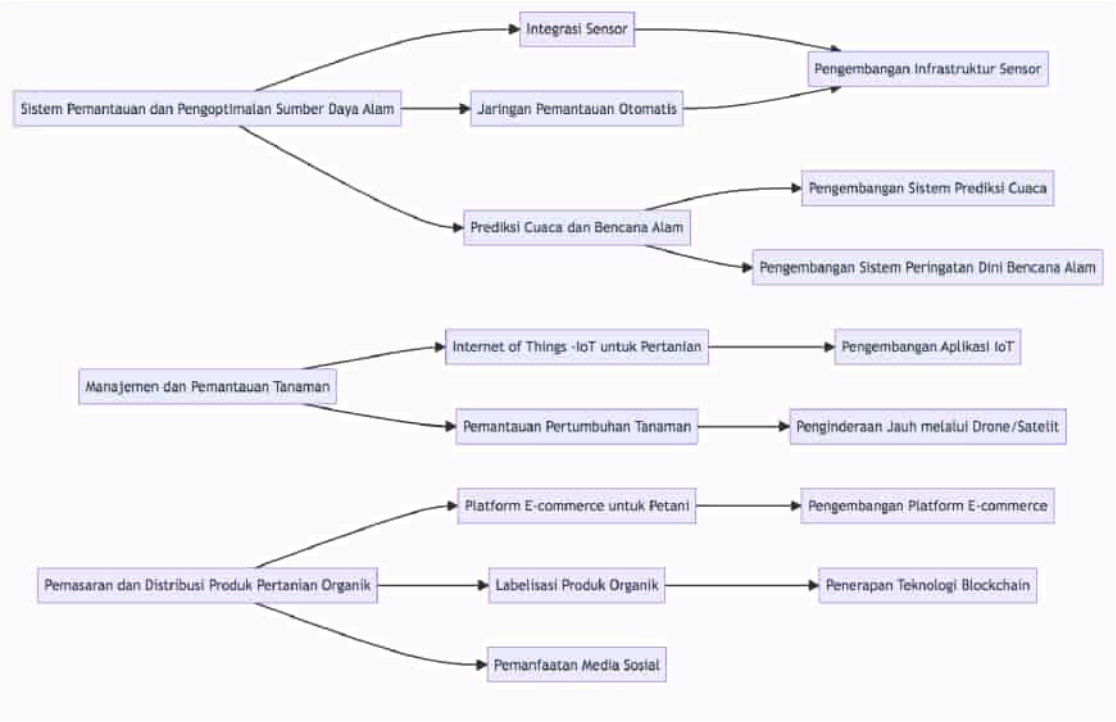


Diagram : Rincian Solusi IT

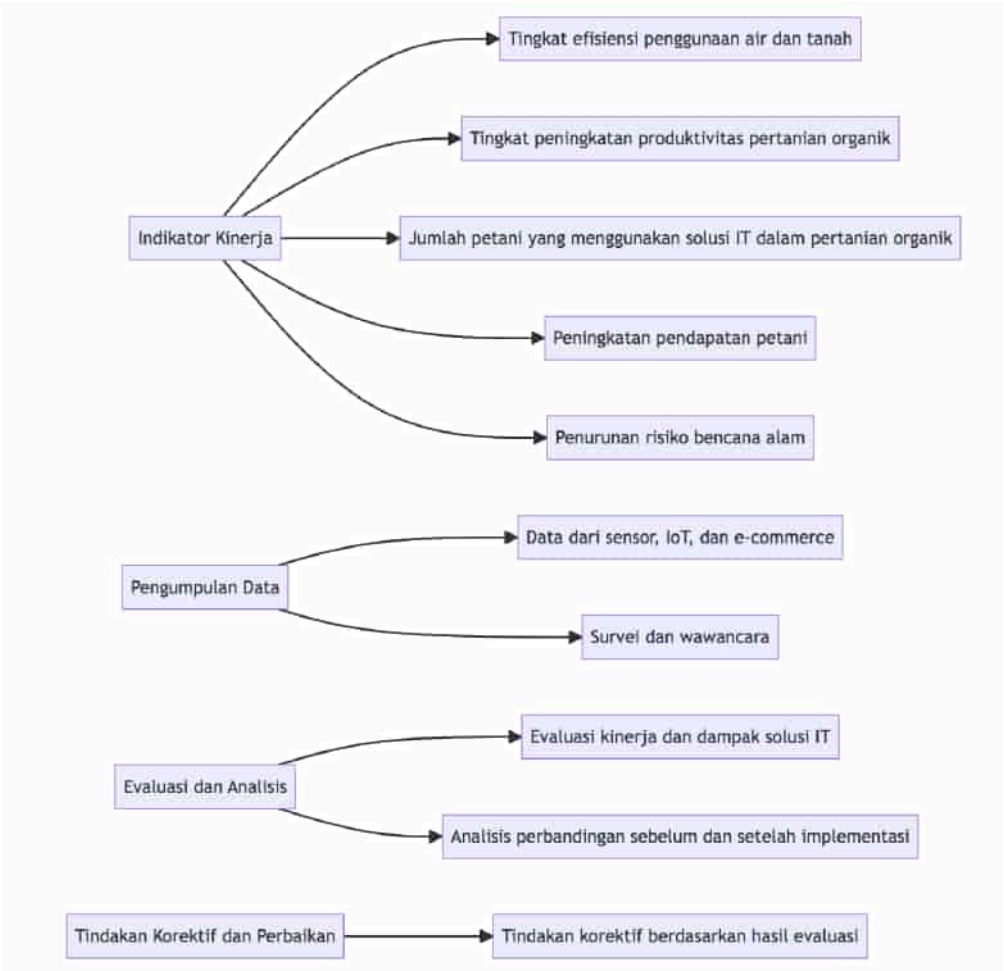


Diagram : Proses Monitoring dan Evalua

4. Rencana dan Strategi

A. Tahap Perencanaan dan Pengembangan:

- Membentuk tim proyek yang terdiri dari ahli pertanian, ahli IT, dan pakar keberlanjutan.
- Melakukan penelitian mendalam tentang kondisi pertanian organik di Indonesia, kebutuhan teknologi yang tepat, dan potensi pasar.
- Menyusun rencana proyek yang mencakup waktu, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan.

B. Tahap Implementasi:

- Mengembangkan infrastruktur sensor dan jaringan pemantauan otomatis di lokasi pertanian organik terpilih.
- Membangun platform e-commerce khusus untuk produk pertanian organik dan mengintegrasikannya dengan sistem labelisasi menggunakan teknologi blockchain.
- Menerapkan teknologi IoT untuk pemantauan tanaman dan pengumpulan data di lokasi pertanian terpilih.
- Membuat sistem prediksi cuaca dan peringatan dini bencana alam berbasis AI untuk membantu petani menghadapi risiko dan mengambil tindakan pencegahan.

C. Tahap Pengujian dan Evaluasi:

- Melakukan uji coba dan pengujian terhadap setiap komponen sistem secara terpisah untuk memastikan kinerja dan akurasi.
- Melakukan evaluasi kinerja dan efektivitas sistem berdasarkan data dan umpan balik dari petani dan pengguna.
- Memperbaiki dan mengoptimalkan solusi berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi.

D. Tahap Pelatihan dan Edukasi:

- Melakukan pelatihan kepada petani tentang penggunaan teknologi yang diterapkan.
- Memberikan akses mudah ke informasi tentang pertanian organik melalui platform IT yang telah dikembangkan.

5. Data Statistik Pertanian di Indonesia

Berikut adalah beberapa link statistik terkait pertanian di Indonesia:

- Data statistik pertanian dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS): https://www.bps.go.id/subject/53/pertanian.html
- Data tentang luas lahan pertanian organik di Indonesia dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia: https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4975
- Data mengenai produksi dan harga komoditas pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia: https://www.pertanian.go.id/home/?show=menu&act=view&id=69

Dengan menggabungkan potensi teknologi informasi dengan praktik pertanian organik, proposal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian organik modern yang efisien, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi dampak

negatif terhadap lingkungan. Diharapkan bahwa solusi ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk perkembangan pertanian organik di Indonesia dan membuka peluang baru untuk menghadapi tantangan pertanian di masa depan.

6. Rencana Pelaksanaan

A. Identifikasi Lokasi Pengembangan:

- Memilih beberapa lokasi pertanian organik yang representatif di berbagai wilayah di Indonesia sebagai area pengembangan dan implementasi solusi IT.

B. Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan:

- Mengumpulkan data tentang kondisi pertanian organik di lokasi terpilih, termasuk data lingkungan, keadaan tanah, dan praktik pertanian yang digunakan.
- Melakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi lokal dan tantangan yang dihadapi oleh petani.

C. Pengembangan Produk IT:

- Menyusun tim pengembang yang ahli di bidang teknologi informasi dan pertanian organik.
- Membangun sistem pemantauan dan pengoptimalan sumber daya alam berbasis sensor dan jaringan pemantauan otomatis.
- Mengembangkan aplikasi IoT untuk pemantauan dan manajemen tanaman serta pengumpulan data.
- Membangun platform e-commerce khusus untuk memasarkan produk pertanian organik dan mengintegrasikannya dengan sistem labelisasi produk organik menggunakan teknologi blockchain.
- Mengimplementasikan sistem prediksi cuaca dan peringatan dini bencana alam.

D. Uji Coba dan Pengujian:

- Melakukan uji coba dan pengujian terhadap setiap komponen sistem secara terpisah untuk memastikan kinerja dan akurasi.
- Melakukan uji coba integrasi antara berbagai komponen sistem untuk memastikan interoperabilitas dan keselarasan.

E. Pelatihan dan Edukasi:

- Memberikan pelatihan kepada petani dan pengguna lainnya mengenai penggunaan sistem teknologi yang diterapkan.
- Mengedukasi petani tentang praktik pertanian organik modern dan manfaat dari solusi teknologi informasi yang diterapkan.

F. Implementasi dan Skala Besar:

- Mengimplementasikan solusi teknologi informasi di lokasi pertanian organik terpilih.
- Memantau dan mengumpulkan data selama masa implementasi untuk evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.
- Jika solusi terbukti berhasil, melakukan skala besar untuk menerapkan teknologi informasi di lebih banyak lokasi pertanian organik di seluruh Indonesia.

7. Dampak yang Diharapkan

A. **Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi**: Diharapkan bahwa penerapan teknologi informasi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian organik, sehingga menghasilkan lebih banyak hasil dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit.

B. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Baik**: Penggunaan sensor dan pemantauan otomatis akan membantu petani mengoptimalkan penggunaan air dan tanah, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

C. **Pengurangan Risiko Bencana Alam**: Sistem prediksi cuaca dan peringatan dini bencana alam akan membantu petani untuk menghadapi risiko bencana alam dengan lebih baik, sehingga mengurangi kerugian dan dampak negatif pada pertanian.

D. **Peningkatan Pemasaran dan Akses ke Pasar**: Platform e-commerce dan labelisasi produk organik akan membantu petani untuk memasarkan produk mereka secara efisien, meningkatkan akses ke pasar, dan membangun kepercayaan konsumen.

E. **Peningkatan Pendapatan Petani**: Diharapkan bahwa dengan meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar, petani organik akan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.

8. Kesimpulan

Pengembangan sistem pertanian organik modern berbasis teknologi informasi adalah langkah maju dalam mendukung pertanian organik di Indonesia. Solusi IT yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian organik. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sensor, IoT, blockchain, dan kecerdasan buatan, diharapkan pertanian organik dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi petani serta lingkungan.

Proposal ini diarahkan kepada pemerintah, sektor swasta, dan mitra industri sebagai upaya bersama untuk memajukan pertanian organik di Indonesia. Melalui kolaborasi yang solid dan dukungan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan pertanian organik yang lebih baik untuk generasi mendatang.

9. Anggaran dan Sumber Pendanaan

A. Anggaran Proyek:

1	Pengembangan Infrastruktur Sensor dan Jaringan Pemantauan Otomatis	$100,000
2	Pengembangan Aplikasi IoT untuk Pemantauan Tanaman	$80,000
3	Pengembangan Platform E-commerce dan Labelisasi Produk Organik	$50,000

4	Pengembangan Sistem Prediksi Cuaca dan Peringatan Dini Bencana Alam	$70,000
5	Pelatihan dan Edukasi	$30,000
6	Pengujian dan Evaluasi	$20,000
7	Cadangan dan Kontingensi	$50,000
8	**Total Anggaran**	**$400,000**

B. Sumber Pendanaan:

1	Pemerintah Indonesia	$200,000
2	Investasi Swasta	$150,000
3	Mitra Industri dan Sponsor	$50,000

10. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan kesuksesan proyek ini, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Berikut adalah langkah-langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan:

A. Indikator Kinerja:

- ✓ Tingkat efisiensi penggunaan air dan tanah.
- ✓ Tingkat peningkatan produktivitas pertanian organik.
- ✓ Jumlah petani yang menggunakan solusi IT dalam pertanian organik.
- ✓ Peningkatan pendapatan petani.
- ✓ Penurunan risiko bencana alam.

B. Pengumpulan Data:

- ✓ Data akan dikumpulkan secara rutin dari sensor, aplikasi IoT, dan platform e-commerce yang telah diimplementasikan.
- ✓ Survei dan wawancara akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari petani dan pengguna tentang dampak dan manfaat dari solusi IT yang diterapkan.

C. Evaluasi dan Analisis:

- ✓ Data yang terkumpul akan dievaluasi dan dianalisis untuk mengukur kinerja dan dampak solusi IT yang telah diterapkan.
- ✓ Tim proyek akan melakukan analisis perbandingan antara kondisi sebelum dan setelah implementasi solusi IT.

D. Tindakan Korektif dan Perbaikan:

- ✓ Jika ditemukan kendala atau masalah dalam implementasi, tim proyek akan melakukan tindakan korektif dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem.

11. Kesimpulan

Pengembangan sistem pertanian organik modern berbasis teknologi informasi adalah langkah maju untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Dengan

menggunakan teknologi informasi seperti sensor, IoT, blockchain, dan kecerdasan buatan, pertanian organik dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pemasaran produk.

Diharapkan bahwa proposal ini akan menjadi tonggak dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia dan memberikan manfaat besar bagi petani serta kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk pertanian organik yang berkelanjutan di Indonesia.

Penutup

Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak dalam mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk pengembangan pertanian organik modern di Indonesia. Dengan sinergi dan kolaborasi, kita dapat mencapai visi pertanian organik yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat besar bagi petani, konsumen, dan lingkungan.

Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pertanian organik internasional yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan global dan keberlanjutan bumi kita.

Terima Kasih,

Deddy Ratnanto, S.Kom.
Pemerhati Teknologi Informasi Indonesia
PT. AGI

Penjelasan dan Detail Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Smart Farming.

Labelisasi Produk Organik dan Blockcahin

Labelisasi Produk Organik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan label atau tanda khusus pada produk pertanian organik. Label ini digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut diproduksi dengan menggunakan metode pertanian organik yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia.

Berikut adalah penjelasan detail terkait dengan Labelisasi Produk Organik:

1. **Definisi dan Standar Organik:**
   Labelisasi Produk Organik didasarkan pada definisi dan standar yang telah ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam bidang pertanian dan pengawasan produk organik di suatu negara. Di Indonesia, definisi dan standar organik diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2. **Proses Sertifikasi:**
   Untuk mendapatkan label "Produk Organik," produsen pertanian harus melewati proses sertifikasi yang ketat. Proses ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen yang telah diakui oleh pemerintah. Produsen harus dapat membuktikan bahwa metode pertanian yang mereka gunakan sesuai dengan standar organik yang berlaku.

3. **Penerapan Prinsip Organik:**
   Prinsip utama dalam pertanian organik mencakup penggunaan bahan alami untuk pertumbuhan tanaman, pengelolaan kesuburan tanah, dan perlindungan lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis dilarang, dan petani harus mengandalkan teknik organik seperti pengomposan, penanaman polikultur, dan pemupukan hijau.

4. **Penggunaan Label Organik:**
   Setelah melewati proses sertifikasi, petani yang memenuhi persyaratan akan diberikan label "Produk Organik" atau label serupa yang menandakan bahwa produk tersebut berasal dari pertanian organik. Label ini ditempatkan pada kemasan produk atau dapat disertakan dalam bentuk logo pada produk.

5. **Manfaat Labelisasi Produk Organik:**

- Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Label "Produk Organik" memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar diproduksi secara organik dan bebas dari bahan kimia sintetis yang berbahaya.
- Dukungan pada Pertanian Organik: Labelisasi memberikan insentif bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian organik karena produk organik biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

- Melindungi Konsumen dan Lingkungan: Dengan memilih produk organik, konsumen juga turut mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

5. **Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Labelisasi Produk Organik:**
   Dalam konteks teknologi informasi, labelisasi produk organik dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan transparansi dan keamanan data yang tinggi, sehingga informasi mengenai seluruh rantai pasok produk organik dapat diakses oleh semua pihak terkait, mulai dari petani hingga konsumen akhir. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pelacakan produk hingga ke sumbernya, memastikan keaslian label organik, dan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen.

Dengan labelisasi produk organik yang baik dan dilengkapi dengan teknologi blockchain, diharapkan konsumen akan lebih mudah membedakan produk organik yang sah dan mendukung upaya peningkatan pertanian organik di Indonesia. Sistem ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kepercayaan dalam industri pertanian organik secara keseluruhan.

Apakah Teknologi Blockchain Itu?

Teknologi blockchain adalah suatu bentuk teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan aman dalam suatu jaringan. Gampangnya, bayangkan blockchain seperti sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi dan informasi penting, tetapi buku ini tidak disimpan di satu tempat pusat seperti bank atau server besar. Sebaliknya, buku ini disalin dan didistribusikan ke banyak komputer atau perangkat yang terhubung dalam jaringan.

Di dalam buku besar blockchain, setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam bentuk blok data. Setiap blok ini memiliki informasi tentang transaksi tersebut, seperti waktu, nilai, dan pihak-pihak yang terlibat. Yang membuat teknologi blockchain unik adalah cara setiap blok terhubung satu sama lain.

Setiap blok dalam blockchain memiliki tautan (link) ke blok sebelumnya dan juga tautan ke blok selanjutnya. Dalam hal ini, semua blok membentuk rangkaian yang berkesinambungan, seperti rantai, sehingga disebut "*blockchain*" (rantai blok).

Mekanisme keamanan utama dalam blockchain adalah kriptografi. Setiap blok memiliki kunci enkripsi yang unik yang menautkan blok tersebut dengan blok sebelumnya dan setelahnya. Ini berarti jika ada upaya untuk merubah data dalam salah satu blok, maka semua blok yang ada setelahnya akan rusak karena tautan enkripsi akan rusak.

Jaringan blockchain juga bersifat terdesentralisasi, artinya tidak ada satu pihak atau otoritas tunggal yang mengendalikan seluruh jaringan. Semua partisipan jaringan memiliki salinan buku besar dan setiap transaksi baru harus diverifikasi dan disetujui oleh mayoritas partisipan sebelum diakui sebagai sah.

Kelebihan utama teknologi blockchain adalah:

1. **Keamanan**: Karena data tersebar di banyak perangkat dan dienkripsi secara unik, blockchain menjadi sangat sulit untuk diubah atau dimanipulasi.

2. **Transparansi**: Setiap partisipan memiliki akses ke salinan buku besar yang sama, yang memungkinkan transparansi penuh dalam transaksi dan informasi yang tercatat.

3. **Terdesentralisasi**: Tidak ada satu pihak atau otoritas sentral yang mengendalikan seluruh jaringan, sehingga tidak ada risiko terpusat atau kegagalan tunggal.

4. **Kecepatan dan Efisiensi**: Blockchain memungkinkan transaksi secara langsung dan real-time antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga atau lembaga perantara.

5. **Transaksi Internasional**: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk transaksi internasional karena buku besar dapat diakses oleh partisipan dari berbagai lokasi di seluruh dunia.

Teknologi blockchain telah menemukan berbagai aplikasi, termasuk dalam sistem pembayaran digital seperti Bitcoin, keamanan data, rantai pasokan, pemungutan suara elektronik, dan banyak lagi.

Kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia

Sistem IT yang diusulkan dalam proposal "**Pengembangan Sistem Pertanian Organik Modern Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia**" dapat berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia untuk mengurangi risiko bencana alam dalam konteks pertanian organik.

Berikut adalah konsep kolaborasi dengan BNPB terkait pengurangan risiko bencana alam dalam proposal tersebut:

1. Integrasi Data Cuaca dan Bencana Alam:
   Sistem prediksi cuaca yang diusulkan dalam proposal dapat diintegrasikan dengan data dari BNPB yang mencakup informasi tentang potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan gempa bumi. Integrasi ini memungkinkan sistem untuk memberikan peringatan dini kepada petani tentang kemungkinan bencana alam yang akan terjadi, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan dan mengurangi risiko kerugian.

1. Pengelolaan Rantai Pasokan:
   Dalam kasus terjadi bencana alam yang dapat mempengaruhi rantai pasokan produk pertanian organik, sistem IT dapat membantu petani dan mitra industri dalam mengidentifikasi area yang terdampak dan mencari jalur alternatif untuk memasarkan produk. Data dari BNPB tentang kondisi dan tingkat kerusakan di berbagai wilayah dapat diintegrasikan ke dalam sistem untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengiriman, penyimpanan, dan distribusi produk.

2. Penggunaan Teknologi Pendeteksi Bencana:
   Teknologi sensor dan pemantauan otomatis yang telah dikembangkan dalam proposal juga dapat digunakan untuk mendeteksi bencana alam secara cepat dan akurat. Misalnya, sensor dapat dipasang di daerah rawan banjir atau longsor untuk memantau perubahan kondisi lingkungan. Data dari sensor ini dapat digabungkan dengan informasi dari BNPB untuk membantu dalam memprediksi dan menghadapi risiko bencana alam dengan lebih baik.

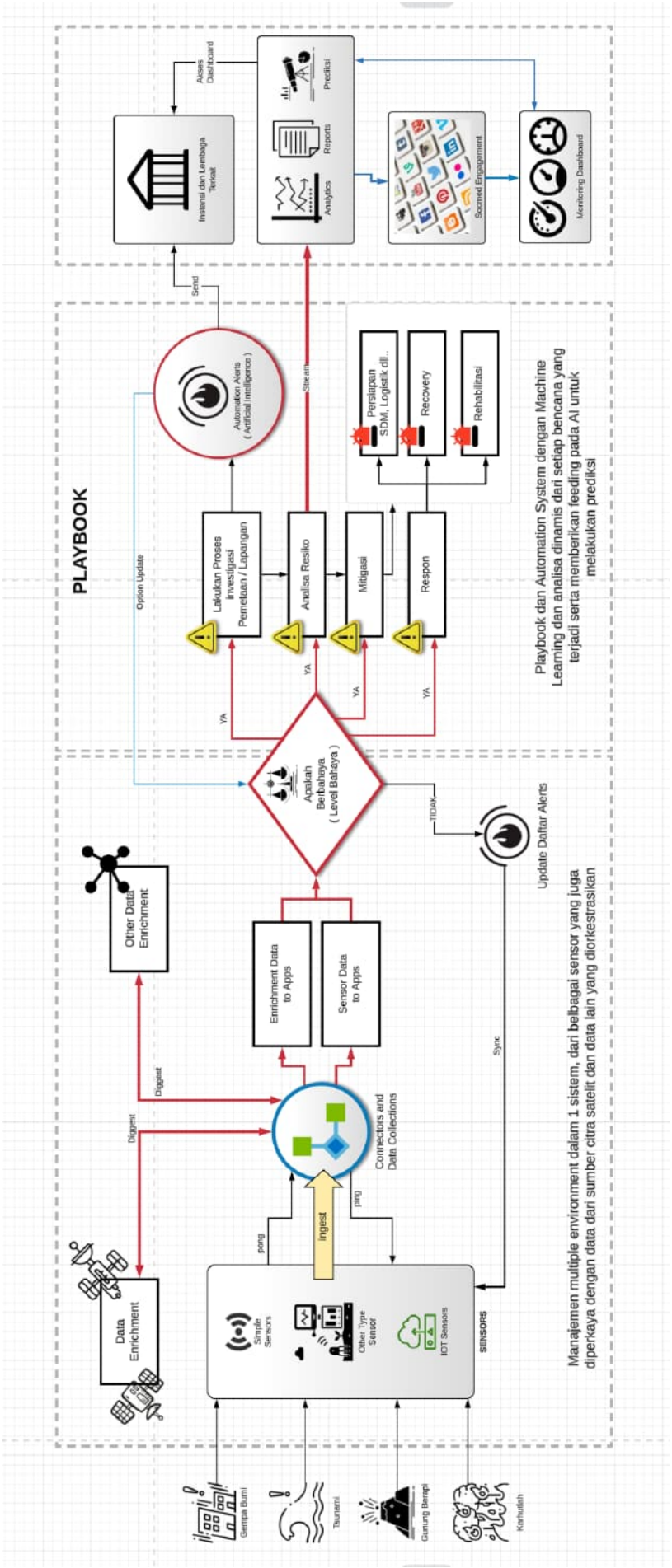
3. 4. Sistem Pemberitahuan Darurat:
   Sistem IT yang diusulkan dapat memiliki fitur pemberitahuan darurat yang terintegrasi dengan sistem BNPB. Ketika BNPB memberikan peringatan darurat terkait bencana alam, sistem akan secara otomatis memberi tahu petani yang terdaftar di wilayah yang terdampak. Hal ini akan memastikan bahwa informasi bencana alam disampaikan dengan cepat dan tepat kepada para petani, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pertanian mereka dan keamanan pribadi.

6. Pelatihan dan Edukasi tentang Penanganan Bencana Alam:
   Melalui kolaborasi dengan BNPB, sistem IT juga dapat menyediakan konten pelatihan dan edukasi kepada petani tentang penanganan bencana alam. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapan petani dalam menghadapi situasi darurat serta melindungi lingkungan pertanian mereka.

Melalui kolaborasi yang erat dengan BNPB, sistem IT yang diusulkan dapat memperkuat upaya penanggulangan bencana alam dalam sektor pertanian organik di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan dapat menciptakan sistem pertanian organik yang lebih tangguh dan responsif terhadap risiko bencana alam, sehingga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan negara dapat ditingkatkan.

Terima Kasih,

Deddy Ratnanto, S.Kom.
Pemerhati Teknologi Informasi Indonesia
PT. AGI


PLAYBOOK
Gempa Bumi
Tsunami
Gunung Berapi
Kehutanan
SENSORS
Simple Sensors
Other Type Sensor
IOT Sensors
Data Enrichment
Other Data Enrichment
Digest
Digest
ping
ping
Ingest
Connectors and Data Collections
Enrichment Data to Apps
Sensor Data to Apps
Sync
Apakah Berbahaya (Level Bahaya)
YA
YA
YA
TIDAK
Update Daftar Alerts
Option Update
Lakukan Proses Investigasi Pemetaan / Lapangan
Analisa Resiko
Mitigasi
Respon
Persiapan SDM, Logistik dll.
Recovery
Rehabilitasi
Automation Alerts (Artificial Intelligence)
Stream
Send
Akses Dashboard
Instansi dan Lembaga Terkait
Analytics
Reports
Prediksi
Socmed Engagement
Monitoring Dashboard
Playbook dan Automation System dengan Machine Learning dan analisa dinamis dari setiap bencana yang terjadi serta memberikan feeding pada AI untuk melakukan prediksi
Manajemen multiple environment dalam 1 sistem, dari belbagai sensor yang juga diperkaya dengan data dari sumber citra satelit dan data lain yang diorkestrasikan